



TD 0

Tête de découpe de tissus – Corrigé

Concours CCINP MP 2018.

02 SLCI 07 SLCI 08 SLCI

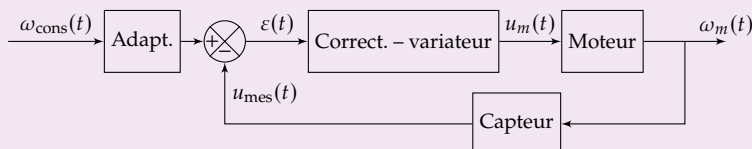
Modélisation du comportement du moteur de coupe

Objectif

Modéliser la chaîne d'asservissement en vitesse du moteur afin de déterminer les paramètres du correcteur permettant de respecter l'exigence 1.2.2.1 (figure 5).

Question 1 Compléter le schéma-blocs fonctionnel en indiquant dans les blocs le nom des composants (moteur, adaptateur, correcteur-variateur, capteur-conditionneur) et les paramètres qui transitent entre les blocs.

Correction



Question 2 On note K_a le gain de l'adaptateur et K_c le gain du capteur. Quelle doit être la relation entre K_a et K_c pour que l'écart soit nul lorsque la vitesse du moteur est égale à la vitesse de consigne ?

Correction

On a $\varepsilon(t) = K_a \omega_{\text{cons}}(t) - K_c \omega_m(t)$.

Pour que $\varepsilon(t)$ soit nul lorsque $\omega_{\text{cons}}(t) = \omega_m(t)$, il faut que $K_a = K_c$.

Question 3 Transformer les quatre équations dans le domaine de Laplace en supposant les conditions initiales nulles.

Correction

On a $U_m(p) = RI(p) + LpI(p) + E(p)$, $Jp\Omega_m(p) = C_m(p) + C_r(p)$, $C_m(p) = k_c I(p)$, $E(p) = k_e \Omega_m(p)$.

Question 4 En supposant le couple résistant nul, $c_r(t) = 0$, donner la forme canonique

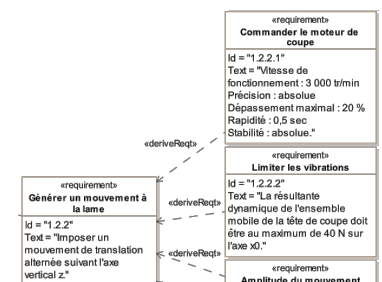
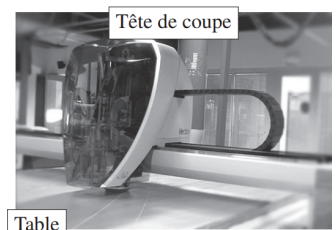


FIGURE 1 – Exigence 1.2.2.1

de la fonction de transfert sous la forme $H_m(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$. On exprimera les constantes en fonction de R, L, k_e, k_c et J .

Correction

On a $U_m(p) = RI(p) + LpI(p) + E(p) = \frac{C_m(p)}{k_c} (R + Lp) + k_e \Omega_m(p) = Jp \frac{\Omega_m(p)}{k_c} (R + Lp) + k_e \Omega_m(p)$.

On a donc $U_m(p) = \Omega_m(p) \left(\frac{Jp}{k_c} (R + Lp) + k_e \right)$ et $H_m(p) = \frac{1}{\frac{JL}{k_c} p^2 + \frac{JR}{k_c} p + k_e} =$

$$\frac{\frac{1}{k_e}}{\frac{JL}{k_c k_e} p^2 + \frac{JR}{k_c k_e} p + 1}.$$

Par identification, on a donc $K = \frac{1}{k_e}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_c k_e}{JL}}$ et $\frac{2\xi}{\omega_0} = \frac{JR}{k_c k_e}$ soit $\xi = \frac{JR}{2k_c k_e} \sqrt{\frac{k_c k_e}{JL}} = \frac{R\sqrt{J}}{2\sqrt{Lk_c k_e}}$.

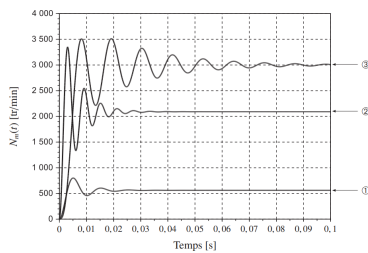


FIGURE 2 – Évolutions simulées de $\omega_m(t)$.

Optimisation des performances de l'asservissement en vitesse du moteur

Objectif

Analyser les performances de l'asservissement en vitesse du moteur afin de concevoir un correcteur permettant de vérifier l'exigence 1.2.2.1.

Question 5 Pour les courbes 1 et 2 de la figure 6, préciser, en le justifiant, la simulation qui est associée à la plus grande valeur de K_p . On pourra exprimer le coefficient d'amortissement de la FTBF ou exprimer l'écart statique.

Correction

Méthode 1 – Coefficient d'amortissement

On note $H_{BF}(p) = \frac{\omega_m(t)}{\omega_{cons}(t)}$.

On a alors, $H_{BF}(p) = K_c \frac{K_p \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}}{1 + K_p \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}} K_c} = \frac{K_c K_p K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2} + K_p K_c}$.

On a donc $\frac{2\xi_{BF}}{\omega_{BF}} = \frac{2\xi}{\omega_0 (1 + K_p K_c)}$ et $\omega_{BF}^2 = \omega_0^2 (1 + K_p K_c)$.

Soit $\xi_{BF} = \frac{\xi \omega_{BF}}{\omega_0 (1 + K_p K_c)} = \frac{\xi \omega_0 \sqrt{1 + K_p K_c}}{\omega_0 (1 + K_p K_c)} = \frac{\xi}{\omega_0 \sqrt{1 + K_p K_c}}$.

En conclusion, plus K_p augmente, plus le coefficient d'amortissement diminue et donc plus les pseudo oscillations deviennent grandes. La courbe 2 a donc la plus grande valeur de K_p .

Méthode 2 – Calcul de l'écart statique

On montre que $\varepsilon(p) = \omega_{\text{cons}}(p)K_a \frac{1}{1 + FTBO(p)} = \frac{\omega_{\text{cons}}(p)K_a}{1 + K_p K_c \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}}$.

Pour une entrée échelon et en utilisant le théorème de la valeur finale, on a $\varepsilon_S = \lim_{t \rightarrow +\infty} =$

$$\varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{K_a}{1 + K_p K_c \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}} = \frac{K_a}{1 + K_p K_c K}.$$

Lorsque K_p augmente, ε_S diminue. La courbe 2 a donc la plus grande valeur de K_p .

Question 6 Pour chaque courbe de la figure 6, préciser, en le justifiant, si la valeur de K_i est nulle ou non.

Correction

On montre que $\varepsilon(p) = \omega_{\text{cons}}(p)K_a \frac{1}{1 + FTBO(p)} = \frac{\omega_{\text{cons}}(p)K_a}{1 + \left(K_p + \frac{K_i}{p}\right)K_c \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}}$.

Pour une entrée échelon et en utilisant le théorème de la valeur finale, on a $\varepsilon_S = \lim_{t \rightarrow +\infty} =$
 $\varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = 0$. Ainsi, si K_i non nul, $\varepsilon_S = 0$ (courbe 3 uniquement).

Question 7 Déterminer les valeurs associées aux quatre critères de performances de l'exigence 1.2.2.1. Conclure sur le correcteur à adopter.

Correction

	Stabilité	1 ^{er} Dépassement	Erreur statique	$T_{5\%}$
Exigences	Absolue	< 20 %	Nulle	0,5 s
Courbe 1	Stable OK	$D_1 = 45\%$ Pas OK	2450 tr/min Pas OK	$T_{5\%} = 0,015$ s OK
Courbe 2	Stable OK	$D_1 = 59\%$ Pas OK	900 tr/min Pas OK	$T_{5\%} = 0,018$ s OK
Courbe 3	Stable OK	$D_1 = 15\%$ OK	0 tr/min OK	$T_{5\%} = 0,048$ s OK

TD 1

Véhicule à trois roues Clever – Corrigé

Concours Banque PT SIA 2013.

02 SLCI 07 SLCI 08 SLCI – À vérifier

Le Clever est un démonstrateur technologique développé par un tissu d'industriels européens – dont BMW, l'Institut Français du Pétrole (IFP) et de nombreux équipementiers –. Clever est la contraction de Compact Low Emission VEHICLE for uRban tRansportation (véhicule compact à faibles émissions pour le transport urbain).

Du point de vue de l'architecture cinématique, le groupe motopropulseur est placé à l'arrière. À l'avant, l'habitacle repose sur une roue de moto et pivote par rapport au bloc arrière autour d'une liaison pilotée angulairement par le biais de deux vérins hydrauliques. L'inclinaison est contrôlée par un ordinateur de bord en fonction de l'angle au volant et de la vitesse.

Le cahier des charges de l'asservissement angulaire de l'inclinaison de l'habitacle est donné par le tableau ??.

Exigence	Critères	Niveau
Contrôler le mouvement de l'habitacle	Ecart statique pour une entrée indicielle	0°
	Ecart de trainage pour une entrée en rampe unitaire	0°
	Ecart dynamique	< 1°
	Temps de réponse à 5%	≤ 0,1 s
	Dépassement	Inférieur à 10%



TABLE 1 – Exigences de l'asservissement

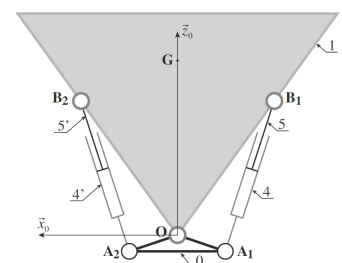
Modélisation de la structure du système

Le mouvement de l'habitacle est asservi en position angulaire. La consigne $\alpha_c(t)$ est générée par un calculateur est adaptée par un adaptateur électronique, dont le signal de sorti est noté $u_c(t)$. Ce signal est comparé au signal $m(t)$ provenant d'un capteur de position. En sortie du comparateur, l'écart $\varepsilon(t)$ est ajustée grâce à un correcteur.

Le correcteur, grâce à une tension de commande $u(t)$, pilote un servo-distributeur hydraulique dont l'objectif est de moduler le débit d'huile $q(t)$ qui permet de déplacer le vérin. Ce déplacement est noté $\lambda(t)$. Ce vérin permet de modifier les longueurs du triangle OA_1B_1 et donc de modifier l'angle $\alpha(t)$ de l'habitacle.

Question 1 Proposer un schéma-bloc fonctionnel pour modéliser l'asservissement en position angulaire de l'habitacle.

Question 2 Cet asservissement satisfait-il les hypothèses des SLCI (Systèmes Linéaires Continus Invariants)?



Modèle de connaissance

Les équations suivantes modélisent le comportement des composants :

- ▶ comparateur : $\varepsilon(t) = u_c(t) - m(t)$;
- ▶ correcteur : $u(t) = \varepsilon(t)$;
- ▶ servo-distributeur : $q(t) = K_S u(t)$;
- ▶ capteur : $m(t) = C \alpha(t)$, adapteur électronique : $u_c(t) = C \alpha_c(t)$;
- ▶ en faisant l'hypothèse que le fluide est incompressible : $q(t) = S \dot{\lambda}(t)$;
- ▶ en faisant l'hypothèse que les variations de $\alpha(t)$ sont limitées, on a $\alpha(t) = R \lambda(t)$.

Question 3 En faisant l'hypothèse que les conditions de Heaviside sont respectées ; transformer les équations dans le domaine de Laplace.

Question 4 Calculer la fonction de transfert $F(p) = \frac{M(p)}{\varepsilon(p)}$. Mettre cette fonction sous forme canonique. Préciser son ordre, son gain statique, sa classe et ses pôles.

Question 5 Calculer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\alpha(p)}{\alpha_c(p)}$. Mettre cette fonction sous forme canonique. Préciser son ordre, son gain statique, sa classe et ses pôles.

Evaluation analytique des performances

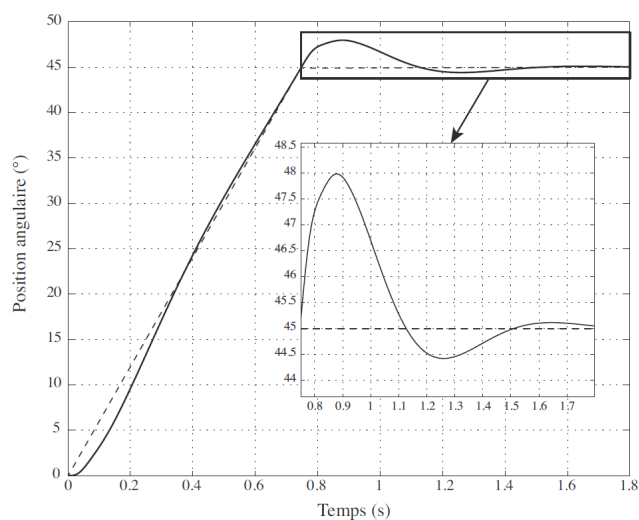
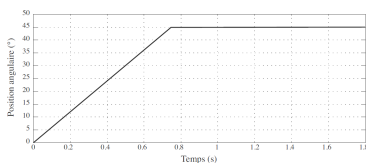
Question 6 Donner la transformée de Laplace d'un échelon d'amplitude 1 et d'une rampe de pente 1.

Question 7 Déterminer la valeur finale de $\alpha_c(t)$ pour une entrée échelon. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Question 8 Déterminer la valeur finale de $\alpha_c(t)$ pour une entrée en rampe. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Evaluation graphique des performances

Le correcteur a été modifié pour améliorer les performances du système. On sollicite le système avec l'entrée ci-contre. On mesure la réponse suivante.



Question 9 Le système satisfait-il les exigences du cahier des charges ?

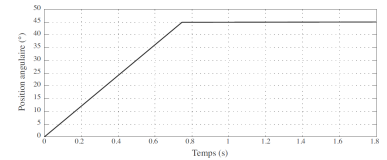


FIGURE 3 – Exigence 1.2.2.1

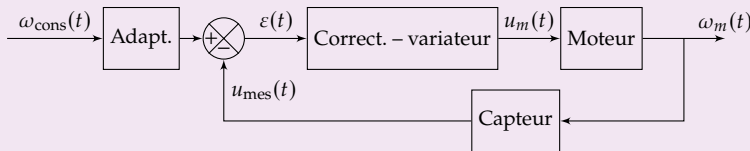
Modélisation du comportement du moteur de coupe

Objectif

Modéliser la chaîne d'asservissement en vitesse du moteur afin de déterminer les paramètres du correcteur permettant de respecter l'exigence 1.2.2.1 (figure 5).

Question 10 Compléter le schéma-blocs fonctionnel en indiquant dans les blocs le nom des composants (moteur, adaptateur, correcteur-variateur, capteur-conditionneur) et les paramètres qui transitent entre les blocs.

Correction



Question 11 On note K_a le gain de l'adaptateur et K_c le gain du capteur. Quelle doit être la relation entre K_a et K_c pour que l'écart soit nul lorsque la vitesse du moteur est égale à la vitesse de consigne ?

Correction

On a $\varepsilon(t) = K_a \omega_{\text{cons}}(t) - K_c \omega_m(t)$.
Pour que $\varepsilon(t)$ soit nul lorsque $\omega_{\text{cons}}(t) = \omega_m(t)$, il faut que $K_a = K_c$.

Question 12 Transformer les quatre équations dans le domaine de Laplace en supposant les conditions initiales nulles.

Correction

On a $U_m(p) = RI(p) + LpI(p) + E(p)$, $Jp\Omega_m(p) = C_m(p) + C_r(p)$, $C_m(p) = k_e I(p)$, $E(p) = k_e \Omega_m(p)$.

Question 13 En supposant le couple résistant nul, $c_r(t) = 0$, donner la forme canonique de la fonction de transfert sous la forme $H_m(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$. On exprimera les

constantes en fonction de R , L , k_e , k_c et J .

Correction

On a $U_m(p) = RI(p) + LpI(p) + E(p) = \frac{C_m(p)}{k_c} (R + Lp) + k_e \Omega_m(p) = Jp \frac{\Omega_m(p)}{k_c} (R + Lp) + k_e \Omega_m(p)$.

On a donc $U_m(p) = \Omega_m(p) \left(\frac{Jp}{k_c} (R + Lp) + k_e \right)$ et $H_m(p) = \frac{1}{\frac{JL}{k_c} p^2 + \frac{JR}{k_c} p + k_e} =$

$$\frac{1}{k_e} \cdot \frac{JL}{k_c k_e p^2 + \frac{JR}{k_c k_e} p + 1}.$$

Par identification, on a donc $K = \frac{1}{k_e}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_c k_e}{JL}}$ et $\frac{2\xi}{\omega_0} = \frac{JR}{k_c k_e}$ soit $\xi = \frac{JR}{2k_c k_e} \sqrt{\frac{k_c k_e}{JL}} = \frac{R\sqrt{J}}{2\sqrt{Lk_c k_e}}$.

Optimisation des performances de l'asservissement en vitesse du

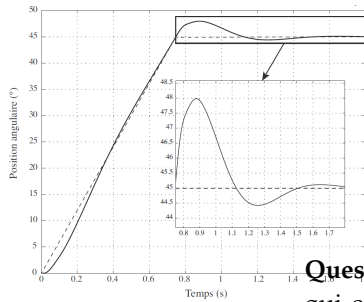


FIGURE 4 – Évolutions simulées de $\varphi_m(t)$.

ectif

analyser les performances de l'asservissement en vitesse du moteur afin de concevoir un correcteur permettant de vérifier l'exigence 1.2.2.1.

Question 14 Pour les courbes 1 et 2 de la figure 6, préciser, en le justifiant, la simulation qui est associée à la plus grande valeur de K_p . On pourra exprimer le coefficient d'amortissement de la FTBF ou exprimer l'écart statique.

Correction

Méthode 1 – Coefficient d'amortissement

On note $H_{BF}(p) = \frac{\omega_m(t)}{\omega_{cons}(t)}$.

$$K_p \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}} \quad \text{On a alors, } H_{BF}(p) = K_c \frac{K}{1 + K_p \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}} K_c = \frac{K_c K_p K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2} + K_p K_c}.$$

On a donc $\frac{2\xi_{BF}}{\omega_{BF}} = \frac{2\xi}{\omega_0 (1 + K_p K_c)}$ et $\omega_{BF}^2 = \omega_0^2 (1 + K_p K_c)$.

Soit $\xi_{BF} = \frac{\xi \omega_{BF}}{\omega_0 (1 + K_p K_c)} = \frac{\xi \omega_0 \sqrt{1 + K_p K_c}}{\omega_0 (1 + K_p K_c)} = \frac{\xi}{\omega_0 \sqrt{1 + K_p K_c}}$.

En conclusion, plus K_p augmente, plus le coefficient d'amortissement diminue et donc plus les pseudo oscillations deviennent grandes. La courbe 2 a donc la plus grande valeur de K_p .

Méthode 2 – Calcul de l'écart statique

On montre que $\varepsilon(p) = \omega_{cons}(p) K_a \frac{1}{1 + FTBO(p)} = \frac{\omega_{cons}(p) K_a}{1 + K_p K_c \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}}$.

Pour une entrée échelon et en utilisant le théorème de la valeur finale, on a $\varepsilon_S = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) =$

$$\varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{K_a}{1 + K_p K_c \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}} = \frac{K_a}{1 + K_p K_c K}.$$

Lorsque K_p augmente, ε_S diminue. La courbe 2 a donc la plus grande valeur de K_p .

Question 15 Pour chaque courbe de la figure 6, préciser, en le justifiant, si la valeur de K_i est nulle ou non.

Correction

$$\text{On montre que } \varepsilon(p) = \omega_{\text{cons}}(p) K_a \frac{1}{1 + FTBO(p)} = \frac{\omega_{\text{cons}}(p) K_a}{1 + \left(K_p + \frac{K_i}{p} \right) K_c \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}}.$$

Pour une entrée échelon et en utilisant le théorème de la valeur finale, on a $\varepsilon_S = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = 0$. Ainsi, si K_i non nul, $\varepsilon_S = 0$ (courbe 3 uniquement).

Question 16 Déterminer les valeurs associées aux quatre critères de performances de l'exigence 1.2.2.1. Conclure sur le correcteur à adopter.

Correction

	Stabilité	1 ^{er} Dépassement	Erreur statique	$T_{5\%}$
Exigences	Absolue	< 20 %	Nulle	0,5 s
Courbe 1	Stable OK	$D_1 = 45\%$ Pas OK	2450 tr/min Pas OK	$T_{5\%} = 0,015$ s OK
Courbe 2	Stable OK	$D_1 = 59\%$ Pas OK	900 tr/min Pas OK	$T_{5\%} = 0,018$ s OK
Courbe 3	Stable OK	$D_1 = 15\%$ OK	0 tr/min OK	$T_{5\%} = 0,048$ s OK